

安徽大学 **2024—2025** 学年第 二 学期

《复变函数与数理方程》期中考试试卷

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号 _____

一、单项选择题 (每小题 2 分,共 30 分)

1. $\operatorname{Ln}(1+j\sqrt{3})$ 的主值是 ()

A. $\ln 4 - j\frac{\pi}{3}$; B. $\ln 4 + j\frac{\pi}{3}$; C. $\ln 2 - j\frac{\pi}{3}$; D. $\ln 2 + j\frac{\pi}{3}$ 。

2. 复数 $z = \left(\frac{1+j\sqrt{3}}{2+j2}\right)^3$, 则 $|z|$ 和 $\arg z$ 分别是 ()

A. $\sqrt{2}/4, -\pi/4$; B. $\sqrt{2}/4, \pi/4$; C. $1/8, -\pi/4$; D. $1/8, \pi/4$ 。

3. 设 $z \in \mathbf{C}$, 则下列选项中不正确的是 ()

A. $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$; B. $|\sin z| \leq 1$; C. $(\sin z)' = \cos z$; D. $\sin z = \tan z \cos z$ 。

4. 设 $z_1, z_2, z \in \mathbf{C}$ 且都不为零, 则下列选项中不正确的是 ()

A. $e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$; B. $\operatorname{Ln}(z_1 z_2) = \operatorname{Ln} z_1 + \operatorname{Ln} z_2$; C. $\operatorname{Ln} z^2 = 2 \operatorname{Ln} z$; D. $e^{\operatorname{Ln} z} = z$ 。

5. $f(z) = |z|^2$ 在 $\mathbf{C}$ 上 ()

A. 处处不连续; B. 处处连续但处处不可导
C. 处处连续, 仅在 $z=0$ 处可导; D. 处处可导, 仅在 $z=0$ 处解析。

6. $f(z) = x^2 + 2xy - y^2 + j(ax^2 + 2xy + y^2)$ 在 $\mathbf{C}$ 上解析, 则 $a =$ ()

A. -1; B. 0; C. 1; D. 2。

7. 设 C 圆周 $|z|=1$, 取逆时针方向, 且 $\oint_C \frac{\cos z}{z^n} dz = 2\pi j$, 则 n 可能是 ()

A. -1; B. 0; C. 1; D. 2。

8. 幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{3^n} + \frac{1}{5^n}\right) z^n$ 的收敛半径为 ()

A. $1/3$; B. 3; C. $1/5$; D. 5。

9. 若幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-2)^n$ 在 $z=4$ 点收敛, 则下列说法一定正确的是 ()

A. 在 $z=-1$ 收敛; B. 在 $z=-1$ 发散; C. 在 $z=3$ 收敛; D. 在 $z=3$ 发散。

10. $\int_{|z-2|=1} \frac{\cos z}{z^3(z-j)^5(z+3)^2} dz =$ ()

A. 0; B. 1; C. 2π ; D. $j2\pi$ 。

11. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n(n+1)} z^n$ 的收敛半径为()

- A. 1; B. 2; C. 1/2; D. 3。

12. 函数 $e^z \sin z$ 在 $z=0$ 处泰勒展开式中, z^3 的系数为()

- A. 1/3; B. 1; C. -1/6; D. 1/32。

13. $z=0$ 是函数 $f(z) = \frac{e^z - 1}{z^2}$ 的()级极点

- A. 1; B. 2; C. 3; D. 4。

14. $f(z) = \frac{1}{(z-2)(z-j)}$ 在 $z=0$ 处泰勒展开式的收敛半径是()

- A. 0; B. 1; C. 2; D. 3。

15. 设 C 为正向圆周 $|z|=1$, 则 $\oint_C \frac{e^z}{(z^2-9)z^2} dz = ()$

- A. $2\pi j$; B. $-2\pi j$; C. $-\frac{2\pi j}{9}$; D. $\frac{2\pi j}{9}$ 。

二、判断分析题 (10 分)

16. 设 u 是区域 D 内的调和函数, $f = \frac{\partial u}{\partial x} - j \frac{\partial u}{\partial y}$, 请判断函数 f 在区域 D 内的解析性。

三、计算题 (17 题 7 分, 18 题 12 分, 19 题 8 分, 20 题 10 分, 21 题 13 分, 共 50 分)

17. 求 $1+j\sqrt{3}$ 的三分之一幂。

18. 将函数 $f(z) = \frac{1}{(z+2)(z^2-2z+1)}$ 以 $z_0=1$ 为中心在圆环域 (1) $0 < |z-1| < 3$, (2) $|z-1| > 3$ 展

开为罗朗级数。

19. 计算 $\int_C \bar{z} dz$, 其中 C 是圆周 $|z|=2$ 上从 $z=-2j$ 到 $z=2j$ 的右半部分, 如右图

所示。

20. 请用留数定理计算积分 $I = \oint_C \frac{1}{z^4-1} dz$, 并指出被积函数 $\frac{1}{z^4-1}$ 的所有奇点,

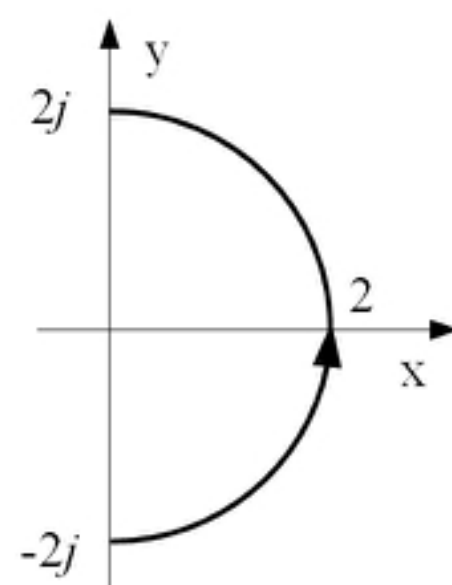
其中 C 为逆时针方向沿圆周 $|z|=2$ 的闭合曲线。

21. 用柯西积分或高阶导数公式计算积分 $I = \oint_C \frac{e^z}{(z-1)^2(z-2)} dz$, 曲线 C 分别为

- (1) $|z| = \frac{1}{2}$, (2) $|z-1| = \frac{1}{2}$, (3) $|z|=3$

四、辨析题 (10 分)

22. 已知解析函数 $f(z)$ 的虚部为 $v = e^x (y \cos y + x \sin y) + x + y$, 且 $f(0) = 0$, 试求解析函数 $f(z)$ 。



第19题图